



เอกสารประกอบการตรวจประเมินโครงการ

การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้และโครงสร้างฐานข้อมูล

ร้านขายหนังสือและอีบุ๊กออนไลน์ Lampara Books

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล | รายวิชาระบบฐานข้อมูล รหัสวิชา 31-407-102-301

จัดทำโดย

นายกานต์นิติ ยะโส รหัสนักศึกษา 67332110223-9

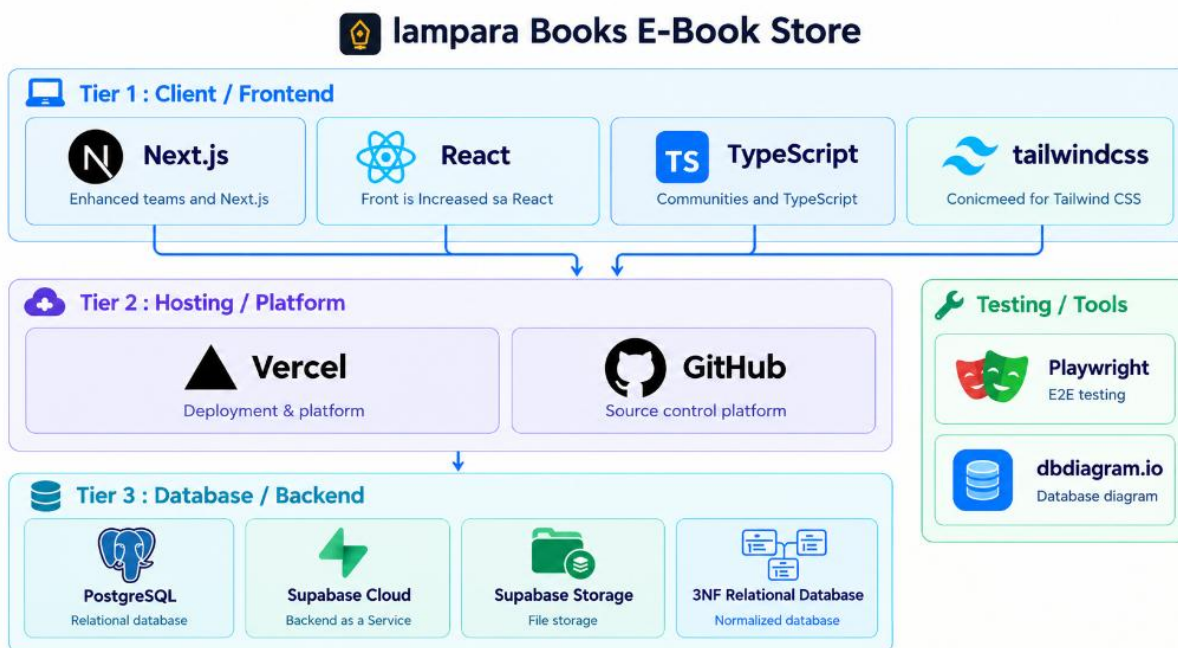
เสนอ

อาจารย์ประภาส ผ่องสนาม (อาจารย์ผู้สอน)

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2569

ส่วนที่ 1: ภาพรวมสถาปัตยกรรมระบบ

สถาปัตยกรรม 3 ระดับ เชื่อมโยง Next.js 16 และ Supabase PostgreSQL



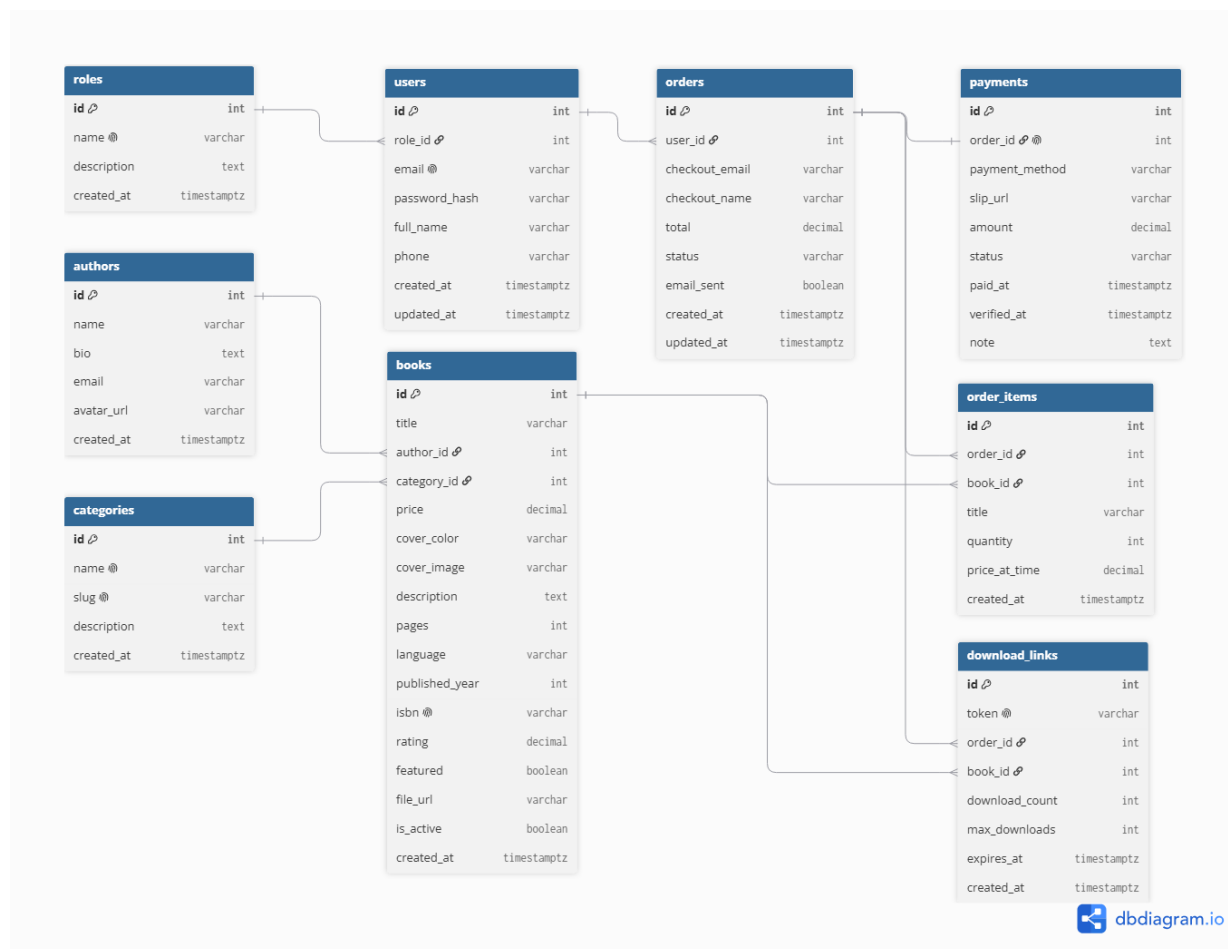
คำอธิบายทางเทคนิค: ระบบใช้ Next.js 16 และ React 19 ประมวลผลฝั่งผู้ใช้และ Server Actions

สื่อสารกับฐานข้อมูล PostgreSQL บนระบบคลาวด์ Supabase แบบเรียลไทม์ มีระบบความปลอดภัย Route Guard

ป้องกันหน้า 403 และส่งออกไฟล์ CSV ด้วยรหัส UTF-8 BOM อย่างสมบูรณ์

ส่วนที่ 2: ผังความสัมพันธ์ข้อมูล ER Diagram

ผังความสัมพันธ์ครอบคลุมทั้ง 9 ตาราง พร้อมคีย์หลัก คีย์นอก และข้อกำหนดบูรณาการข้อมูล



คำอธิบายทางเทคนิค: แสดงความสัมพันธ์ระดับ Schema ครบถ้วน ได้แก่ roles เชื่อมโยงกับ users (1:N), users เชื่อมโยงกับ orders (1:N), authors และ categories เชื่อมโยงกับ books (1:N), orders และ books เชื่อมโยงกับ order_items (1:N), orders เชื่อมโยงกับ payments (1:1), และ orders เชื่อมโยงกับ download_links (1:N)

โครงสร้างตารางข้อมูลทั้ง 9 ตาราง (Data Dictionary)

1. ตาราง roles: สิทธิ์และบทบาทผู้ใช้งาน

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด	คำอธิบายความหมาย
id	SERIAL	PRIMARY KEY	รหัสบทบาท (1 = Admin, 2 = Customer)
name	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	ชื่อบทบาทผู้ใช้งาน
description	TEXT	NULL	คำอธิบายขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
created_at	TIMESTAMP TZ	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันและเวลาที่บันทึกบทบาท

2. ตาราง users: ข้อมูลสมาชิกและผู้ใช้ระบบ

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด	คำอธิบายความหมาย
id	SERIAL	PRIMARY KEY	รหัสผู้ใช้งาน
role_id	INT	FK -> roles(id) RESTRICT	รหัสบทบาทผู้ใช้
email	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	อีเมลสำหรับเข้าสู่ระบบและรับใบเสร็จ
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	รหัสผ่านที่เข้ารหัสความปลอดภัย
full_name	VARCHAR(150)	NOT NULL	ชื่อและนามสกุลจริงของผู้ใช้
phone	VARCHAR(30)	NULL	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
bank_account_name	VARCHAR(150)	NULL	ชื่อบัญชีธนาคารสำหรับยืนยันตัวตนสิ่งชื่อ
bank_account_number	VARCHAR(50)	NULL	เลขที่บัญชีธนาคารของผู้ใช้
bank_name	VARCHAR(100)	NULL	ธนาคารหรือผู้ให้บริการชำระเงิน
created_at	TIMESTAMP TZ	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันและเวลาที่ลงทะเบียน

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด	คำอธิบายความหมาย
updated_at	TIMESTAMPZ	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันและเวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

3. ตาราง authors: ข้อมูลผู้แต่ง

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด	คำอธิบายความหมาย
id	SERIAL	PRIMARY KEY	รหัสผู้แต่ง
name	VARCHAR(150)	NOT NULL	ชื่อ-นามสกุล หรือนามปากกาผู้แต่ง
bio	TEXT	NULL	ประวัติและผลงานโดยย่อ
email	VARCHAR(255)	NULL	อีเมลติดต่อผู้แต่ง
avatar_url	VARCHAR(500)	NULL	ลิงก์รูปภาพประจำตัวผู้แต่ง
created_at	TIMESTAMPZ	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันและเวลาที่บันทึกข้อมูล

4. ตาราง categories: หมวดหนังสือ

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด	คำอธิบายความหมาย
id	SERIAL	PRIMARY KEY	รหัสหมวดหมู่
name	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	ชื่อหมวดหมู่หนังสือภาษาไทย
slug	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	คีย์อ้างอิง URL Slug ภาษาอังกฤษ
description	TEXT	NULL	คำอธิบายเกี่ยวกับหมวดหมู่
created_at	TIMESTAMPZ	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันและเวลาที่สร้างหมวดหมู่

5. ตาราง books: ข้อมูลหนังสือดิจิทัล E-Book

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด	คำอธิบายความหมาย
id	SERIAL	PRIMARY KEY	รหัสหนังสือ
title	VARCHAR(255)	NOT NULL	ชื่อเรื่องหนังสือ

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด	คำอธิบายความหมาย
author_id	INT	FK -> authors(id) SET NULL	รหัสผู้แต่ง
category_id	INT	FK -> categories(id) SET NULL	รหัสหมวดหมู่
price	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK (price >= 0)	ราคาจำหน่ายสุทธิต่อเล่ม (บาท)
cover_color	VARCHAR(20)	DEFAULT '#2F5D50'	โทนสีปกจำลองของระบบ
description	TEXT	NULL	เรื่องย่อและรายละเอียดเนื้อหา
pages	INT	CHECK (pages >= 0)	จำนวนหน้าทั้งหมด
isbn	VARCHAR(30)	UNIQUE, NULL	เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ
is_active	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	สถานะพร้อมขาย (true=เปิด, false=ปิด)
file_url	VARCHAR(500)	NULL	เส้นทางไฟล์ PDF ตัวอย่าง

6. ตาราง orders: ข้อมูลคำสั่งซื้อหลัก

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด	คำอธิบายความหมาย
id	SERIAL	PRIMARY KEY	รหัสคำสั่งซื้อ
user_id	INT	FK -> users(id) SET NULL	รหัสสมาชิกผู้สั่งซื้อ
checkout_email	VARCHAR(255)	NOT NULL	อีเมลผู้รับลิงก์ดาวน์โหลดและใบเสร็จ
checkout_name	VARCHAR(150)	NOT NULL	ชื่อผู้สั่งซื้อ
total	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK (total >= 0)	ยอดรวมสุทธิที่ต้องชำระ (บาท)
status	VARCHAR(30)	CHECK (status IN (...))	สถานะคำสั่งซื้อ
email_sent	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	สถานะการจัดส่งอีเมลแจ้งลูกค้า

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด	คำอธิบายความหมาย
created_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันและเวลาที่สั่งซื้อ

7. ตาราง order_items: รายการสินค้าในคำสั่งซื้อ

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด	คำอธิบายความหมาย
id	SERIAL	PRIMARY KEY	รหัสรายการย่อย
order_id	INT	FK -> orders(id) CASCADE	รหัสคำสั่งซื้อหลัก
book_id	INT	FK -> books(id) RESTRICT	รหัสหนังสือที่สั่งซื้อ
title	VARCHAR(255)	NOT NULL	ชื่อหนังสือ ณ เวลาที่สั่งซื้อ
quantity	INT	NOT NULL, CHECK (quantity > 0)	จำนวนเล่มที่สั่งซื้อ
price_at_time	DECIMAL(10,2)	CHECK (price_at_time >= 0)	ราคาต่อเล่ม ณ วันที่สั่งซื้อ

8. ตาราง payments: ข้อมูลการชำระเงินและสลิปหลักฐาน

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด	คำอธิบายความหมาย
id	SERIAL	PRIMARY KEY	รหัสการชำระเงิน
order_id	INT	FK -> orders(id) CASCADE, UNIQUE	รหัสคำสั่งซื้อที่จับคู่
payment_method	VARCHAR(50)	CHECK (IN ('PromptPay', ...))	วิธีการชำระเงินจำลอง
slip_url	VARCHAR(500)	NULL	ลิงก์ไฟล์ภาพสลิปการโอนเงิน
amount	DECIMAL(10,2)	CHECK (amount >= 0)	ยอดเงินที่แจ้งโอน (บาท)
status	VARCHAR(30)	CHECK (IN ('Pending', ...))	สถานะตรวจสอบสลิป
paid_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันและเวลาที่แจ้งชำระเงิน
verified_at	TIMESTAMPTZ	NULL	วันและเวลาที่ผู้ดูแลระบบ อนุมัติสลิป

9. ตาราง download_links: สิทธิ์และโทเคนดาวน์โหลดปลอดภัย

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด	คำอธิบายความหมาย
id	SERIAL	PRIMARY KEY	รหัสสิทธิ์ดาวน์โหลด
token	VARCHAR(64)	UNIQUE, NOT NULL	โทเคนความปลอดภัยเฉพาะผู้อะแดอร
order_id	INT	FK -> orders(id) CASCADE	รหัสคำสั่งซื้อ
book_id	INT	FK -> books(id) CASCADE	รหัสหนังสือที่ได้รับสิทธิ์
download_count	INT	CHECK (download_count >= 0)	จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลดไปแล้ว
max_downloads	INT	DEFAULT 5	จำนวนครั้งที่อนุญาตให้ดาวน์โหลดสูงสุด
expires_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	วันและเวลาหมดอายุของลิงก์ดาวน์โหลด
created_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันและเวลาที่เปิดสิทธิ์ดาวน์โหลด

ส่วนที่ 3: รายงานวิเคราะห์ธุรกิจ 4 ด้าน ด้วยคำสั่ง SQL

1. รายงานยอดขายตามช่วงเวลาแต่ละเดือน (Sales Over Time)

```
SELECT TO_CHAR(o.created_at, 'YYYY-MM') AS sale_month,
       COUNT(o.id) AS total_orders,
       SUM(o.total) AS total_sales,
       ROUND(AVG(o.total), 2) AS avg_order_value
FROM orders o
WHERE o.status IN ('Confirmed', 'Completed', 'Paid')
GROUP BY TO_CHAR(o.created_at, 'YYYY-MM')
ORDER BY sale_month DESC;
```

เดือนที่มียอดขาย	จำนวนคำสั่งซื้อ	ยอดขายรวมสุทธิ (บาท)	ค่าเฉลี่ยต่อคำสั่งซื้อ
2026-09 (ล่าสุด)	8 ออเดอร์	฿2,791.00	฿348.88
2026-08	8 ออเดอร์	฿3,738.00	฿467.25
2026-07	8 ออเดอร์	฿3,759.00	฿469.88
2026-06	8 ออเดอร์	฿3,599.00	฿449.88

2. รายงานหนังสือ E-Book ขายดีที่สุด 5 อันดับแรก (Top-Selling Books)

```
SELECT b.id AS book_id, b.title, a.name AS author_name, c.name AS category_name,
       SUM(oi.quantity) AS total_sold_copies,
       SUM(oi.quantity * oi.price_at_time) AS total_revenue
FROM order_items oi
JOIN books b ON oi.book_id = b.id
LEFT JOIN authors a ON b.author_id = a.id
LEFT JOIN categories c ON b.category_id = c.id
JOIN orders o ON oi.order_id = o.id
WHERE o.status IN ('Confirmed', 'Completed', 'Paid')
GROUP BY b.id, b.title, a.name, c.name
ORDER BY total_sold_copies DESC, total_revenue DESC LIMIT 5;
```

รหัส	ชื่อหนังสือ E-Book	ผู้แต่ง	หมวดหมู่	เล่มที่ขายได้	รายได้รวม (บาท)
#1	แสงจันทร์บนป่าไฟ	ภรณ์ ภรณ์ภาพ	วรรณกรรม	11 เล่ม	฿2,849.00
#2	The Quiet Algorithm	Daniel Reyes	เทคโนโลยี	8 เล่ม	฿3,112.00
#3	Building Calm Software	James Park	เทคโนโลยี	5 เล่ม	฿2,245.00
#4	ดาวพระศุกร์ก่อนรุ่งสาง	รัชต์ ทวีวงศ์	สารคดี	4 เล่ม	฿1,056.00
#5	Thinking in Systems	Donella Meadows	เทคโนโลยี	3 เล่ม	฿1,197.00

3. รายงานยอดขายตามหมวดหมู่หนังสือ (Sales by Category)

```
SELECT c.id AS category_id, c.name AS category_name,
       COUNT(DISTINCT oi.order_id) AS total_orders,
       SUM(oi.quantity) AS total_books_sold,
       SUM(oi.quantity * oi.price_at_time) AS total_category_revenue
FROM categories c
JOIN books b ON c.id = b.category_id
JOIN order_items oi ON b.id = oi.book_id
JOIN orders o ON oi.order_id = o.id
WHERE o.status IN ('Confirmed', 'Completed', 'Paid')
GROUP BY c.id, c.name
ORDER BY total_category_revenue DESC;
```

รหัส	หมวดหมู่หนังสือ	จำนวนคำสั่งซื้อ	จำนวนเล่มที่ขายได้	ยอดขายรวมสุทธิ (บาท)
CAT-2	เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์	14 ออเดอร์	16 เล่ม	฿6,554.00
CAT-1	นวนิยายและวรรณกรรม	12 ออเดอร์	12 เล่ม	฿3,088.00
CAT-4	ศิลปะและการออกแบบ	3 ออเดอร์	5 เล่ม	฿1,555.00
CAT-3	ประวัติศาสตร์และสารคดี	6 ออเดอร์	6 เล่ม	฿1,454.00
CAT-5	ไลฟ์สไตล์และอาหาร	4 ออเดอร์	4 เล่ม	฿1,226.00

4. รายงานพฤติกรรมลูกค้าและสถานะคำสั่งซื้อ (Customer Lifetime Value & Status)

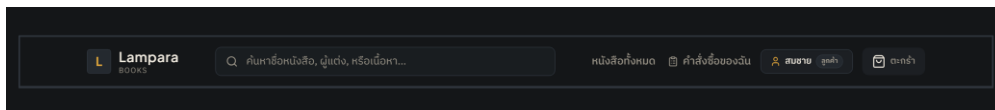
```
SELECT u.id AS user_id, u.full_name, u.email,
       COUNT(o.id) AS total_orders,
       SUM(CASE WHEN o.status IN ('Confirmed', 'Completed', 'Paid') THEN o.total ELSE 0 END) AS total_spent,
       COUNT(CASE WHEN o.status IN ('Confirmed', 'Completed', 'Paid') THEN 1 END) AS confirmed_orders,
       COUNT(CASE WHEN o.status = 'Pending' THEN 1 END) AS pending_orders,
       COUNT(CASE WHEN o.status = 'Cancelled' THEN 1 END) AS cancelled_orders
FROM users u
JOIN orders o ON u.id = o.user_id
GROUP BY u.id, u.full_name, u.email
HAVING COUNT(o.id) >= 1
ORDER BY total_spent DESC;
```

ชื่อลูกค้า	อีเมล	ออเดอร์รวม	ยอดซื้อสะสม	อนุมัติแล้ว	รอดตรวจ	ยกเลิก
KANNITI	firts.zx99@gmail.c	10	฿3,937.00	9 ออเดอร์	1 ออเดอร์	0
YASO	om	ออเดอร์				

พีรณัฐ	peerat.dev@outl					
สายซอฟต์แวร์	ook.com	5 ออเดอร์	฿2,524.00	5 ออเดอร์	0	0
สมชาย	somchai.tech@g					
สายโค้ด	mail.com	6 ออเดอร์	฿2,035.00	4 ออเดอร์	1 ออเดอร์	1 ออเดอร์
ธนวัฒน์	tanawat.design@g					
ศิลป์สว่าง	mail.com	6 ออเดอร์	฿1,944.00	4 ออเดอร์	1 ออเดอร์	1 ออเดอร์
วนิดา	wanida.read@hot					
นักอ่านตัวยง	mail.com	7 ออเดอร์	฿1,893.00	5 ออเดอร์	1 ออเดอร์	1 ออเดอร์

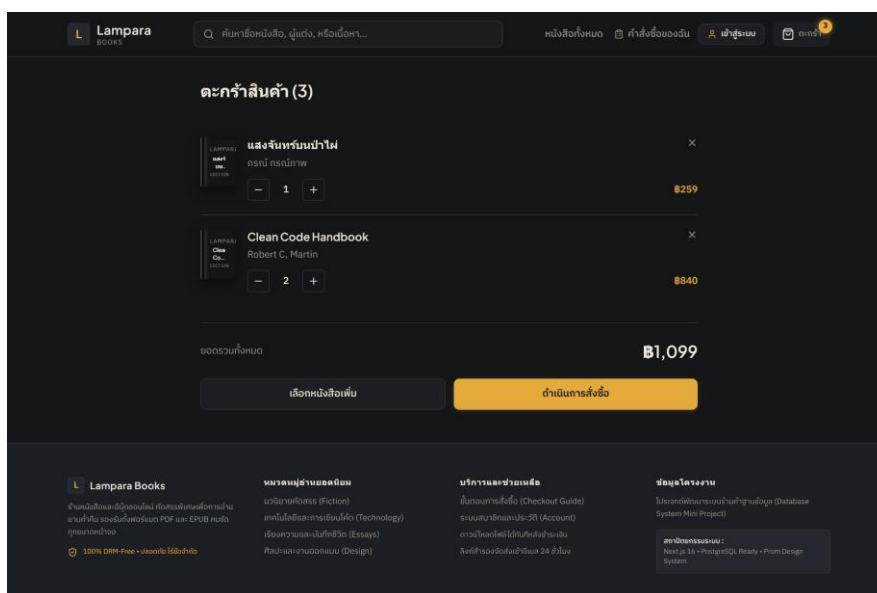
ส่วนที่ 4: การออกแบบหน้าจอเว็บแอปพลิเคชันและการทำงานจริง

1. ส่วนหัวและแถบนำทางหน้าร้านของผู้ใช้ทั่วไป



การทำงาน: แถบเมนูนำทางสะอาดตา มีเมนูหน้าร้าน รถเข็นพร้อมตัวเลขนับจำนวน และปุ่มเข้าสู่ระบบ โดยซ่อนปุ่มหลังบ้านจากลูกค้าทั่วไปอย่างปลอดภัย

2. หน้าตะกร้าสินค้าและการคำนวณราคาสุทธิแบบเรียลไทม์



การทำงาน: ลูกค้าสามารถปรับเพิ่มหรือลดจำนวนเล่ม หรือลบรายการที่ไม่ต้องการ โดยระบบจะคำนวณราคาสุทธิแบบเรียลไทม์พร้อมปุ่มสั่งซื้อ

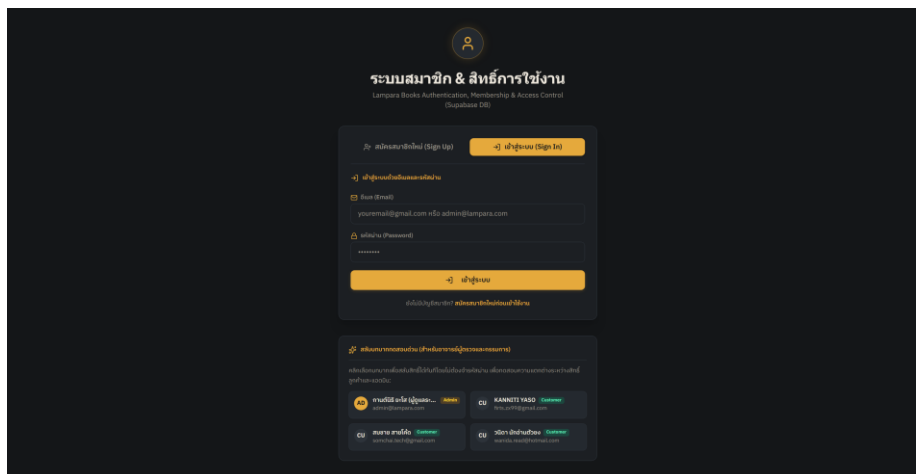
3. หน้าสั่งซื้อและแจ้งชำระเงินจำลอง พร้อมแนบสลิปโอนเงิน

การทำงาน: กรอกชื่อ-นามสกุล อีเมลผู้รับไฟล์ และแนบหลักฐานสลิปการโอนเงิน โดยบันทึกลงตาราง orders, order_items และ payments ทันที

4. หน้าต่างแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและระบุบัญชีธนาคารยืนยันตัวตน

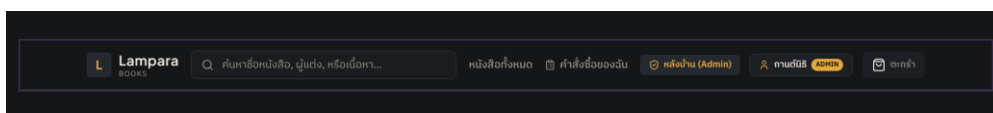
การทำงาน: เปิดให้สมาชิกแก้ไขข้อมูล ชื่อ เบอร์โทร รวมถึงชื่อและเลขบัญชีธนาคาร เพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้องของสลิปโอนเงินในตาราง users

5. หน้าต่างเข้าสู่ระบบและสมัครสมาชิก พร้อมปุ่มสลับบทบาททดสอบด่วน



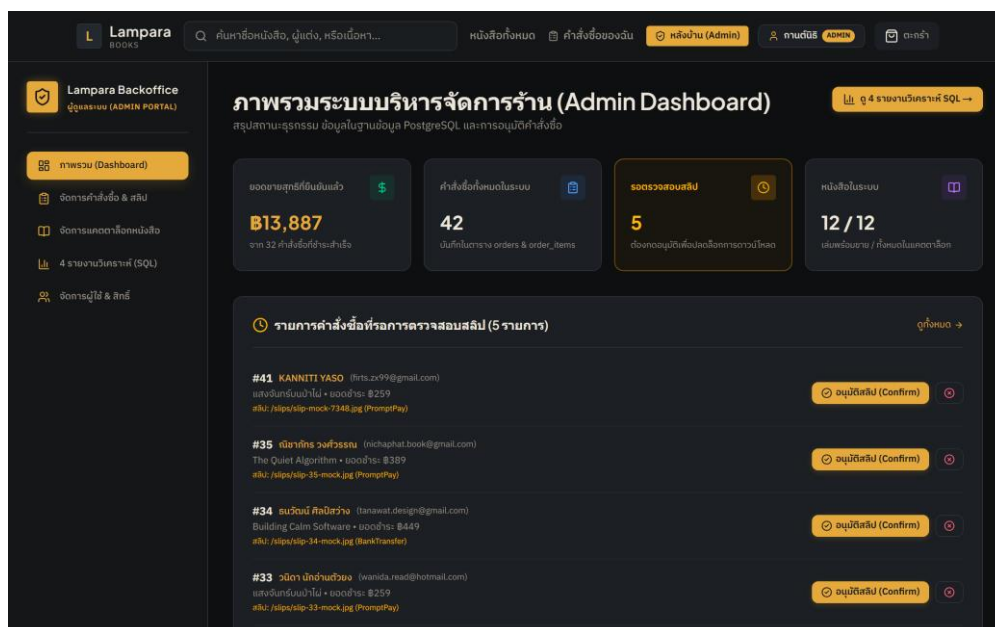
การทำงาน: ระบบตรวจสอบความปลอดภัยของรหัสผ่าน พร้อมปุ่มทดสอบสลับสิทธิ์ระหว่าง Admin และ Customer เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อสอบของอาจารย์

6. แถบนำทางของผู้ดูแลระบบที่แสดงปุ่มหลังบ้าน



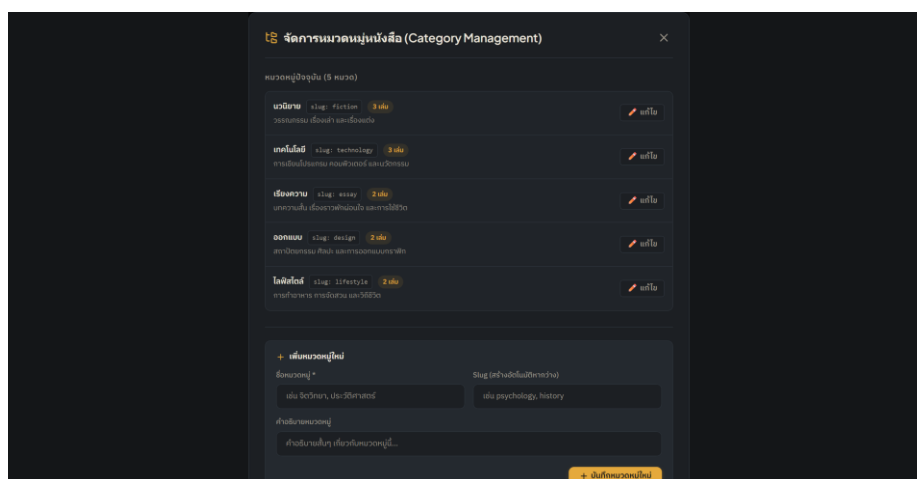
การทำงาน: เมื่อเข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ แถบเมนูด้านบนจะแสดงปุ่มหลังบ้านพร้อมสถานะสิทธิ์อย่างเด่นชัด ทำให้เข้าถึงเมนูจัดการร้านค้าได้อย่างสะดวก

7. หน้าแผงควบคุมระบบหลังบ้านของผู้ดูแลระบบ



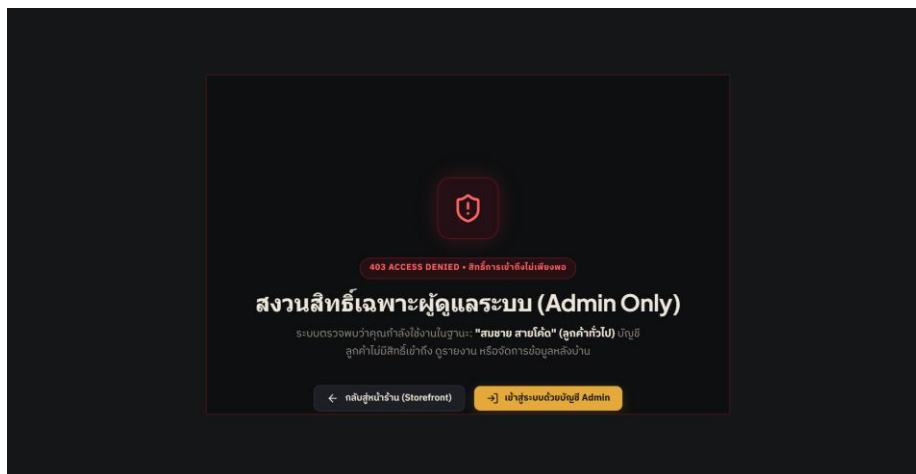
การทำงาน: ศูนย์กลางการจัดการคำสั่งซื้อ การตรวจสอบสลิปโอนเงิน และการกดยืนยันออเดอร์เพื่อปลดล็อกลิงก์ดาวน์โหลดหนังสือ

8. หน้าต่างจัดการหมวดหมู่และหนังสือ



การทำงาน: แอดมินสามารถเพิ่มและแก้ไขหมวดหมู่ และสลับสถานะเปิด/ปิดการจำหน่ายหนังสือในตาราง books และ categories

9. ระบบความปลอดภัย Route Guard แสดงหน้า 403 Forbidden



การทำงาน: เมื่อผู้ใช้ทั่วไปหรือผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ พยายามเข้าถึง URL หลังบ้าน ระบบ Route Guard จะสกัดกั้นและส่งกลับมายังหน้า 403 ทันที

10. หน้ารายงานสถิติธุรกิจ 4 ด้าน พร้อมปุ่มส่งออกไฟล์ CSV

รายงานวิเคราะห์จากข้อมูลจริง (4 Analytical Reports)

ตามข้อกำหนดในงานเมื่อ 5: สืบ Query จากฐานข้อมูล PostgreSQL เพื่อแปลงหาตารางและฟังก์ชันได้

1. **ยอดขายตามช่วงเวลา**
JOIN, GROUP BY, SUM, COUNT, AVG

2. **E-Book รายสัปดาห์**
JOIN 4 WITHIN, GROUP BY, LIMIT 5

3. **ยอดขายตามหมวดหมู่**
JOIN HAVING WITHIN, GROUP BY, SUM

4. **ลูกค้าและยอดสะสม**
JOIN, GROUP BY, HAVING, CASE WHEN

รายงานที่ 1: ยอดขายตามช่วงเวลา (Sales Over Time by Month)
สำหรับ: ยอดขาย, จำนวนคำสั่งซื้อ, ผลลัพธ์ต่อวันคำสั่งซื้อ (AOV) เปลี่ยนแปลงตามเดือน?

Export CSV

SQL Query ส่วนที่งานเมื่อ 1:

```
SELECT
  TO_CHAR(o.created_at, 'YYYY-MM') AS sale_month,
  COUNT(o.id) AS total_orders,
  SUM(o.total) AS total_sales,
  ROUND(AVG(o.total), 2) AS avg_order_value
FROM orders o
WHERE o.status IN ('Confirmed', 'Completed', 'Paid')
GROUP BY TO_CHAR(o.created_at, 'YYYY-MM')
ORDER BY sale_month DESC;
```

เดือนปีปัจจุบัน	จำนวนคำสั่งซื้อ	ยอดขายรวมสุทธิ	ค่าเฉลี่ยต่อคำสั่งซื้อ (AOV)
2025-09	8 ๐๐๐๐๐	฿2,791	\$348.88
2025-08	8 ๐๐๐๐๐	฿3,738	\$467.25
2025-07	8 ๐๐๐๐๐	฿5,759	\$469.88

การทำงาน: หน้ารายงานประมวลผลคำสั่ง SQL ดึงข้อมูลสดจาก PostgreSQL แสดงผลสรุปยอดขาย หนังสือขายดี หมวดหมู่ และลูกค้า พร้อมปุ่ม Export CSV